ข้อ F18 ลำดับคอลลาตซ์ที่ยาวที่สุด ★★☆

ระดับ: ปานกลาง • ทักษะ: ฟังก์ชันคืนค่า, เรียกซ้ำในลูป, ล้นช่วง int • **โจทย์ใหม่**

เริ่มจากจำนวนเต็มบวก n แล้วทำซ้ำ: ถ้า n เป็นเลขคู่ ให้ n = n / 2 ถ้าเป็นเลขคี่ ให้ n = 3n + 1 จนกว่า n จะเป็น 1

ให้ `steps(n)` = จำนวนครั้งที่ต้องทำจนได้ 1 เช่น 6 → 3 → 10 → 5 → 16 → 8 → 4 → 2 → 1 ดังนั้น `steps(6)` = 8 และ `steps(1)` = 0

จงหาจำนวน n ในช่วง a ถึง b ที่มี `steps(n)` มากที่สุด ถ้ามีหลายตัวเท่ากัน ให้ตอบตัวที่น้อยที่สุด

ข้อบังคับ: เขียนฟังก์ชัน `int steps(long long n)`

ข้อมูลนำเข้า

- จำนวนเต็ม a และ b

ข้อมูลส่งออก

- จำนวน n ที่ได้ และค่า `steps(n)` คั่นด้วยช่องว่าง

ขอบเขตข้อมูล

- 1 ≤ a ≤ b ≤ 1,000,000
- b – a ≤ 200,000

ตัวอย่าง

ชุด	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	`1 10`	`9 19`
2	`1 1`	`1 0`
3	`113383 113383`	`113383 247`

คำอธิบาย ตัวอย่างที่ 3: ระหว่างทาง ค่า n ขึ้นไปเกิน 2,147,483,647 (ค่ามากสุดของ int) ถ้าใช้ int โปรแกรมจะวนไม่จบหรือได้คำตอบผิด

ข้อกำหนด: อ่านด้วย cin และแสดงผลด้วย cout ให้ตรงตัวอย่างทุกตัวอักษร ห้ามพิมพ์ข้อความชวนป้อนข้อมูล (เช่น "Enter n = ") • ใช้ int main() และจบด้วย return 0; • ถ้าค่าอาจเกิน ±2,147,483,647 ให้ใช้ long long • จำกัดเวลา 1 วินาที หน่วยความจำ 64 MB